



RaiFOS 20

HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA EMPRESA

Nombre del Producto:	RaiFOS 20
Otro Medio de Identificación:	RaiFOS 20
Tipo de Producto:	Fertilizante Orgánico Mineral, fuente de Calcio, Magnesio, Azufre, Silicio y Carbono Orgánico Oxidable para aplicación al suelo en cultivos agrícolas.
Tipo de Formulación:	Granulado
Presentación:	Bolsa Plástica de 1 y 5 kilogramos. Saco polipropileno de 10, 20, 25, 50, 700 y 1.000 kilogramos
Número UN	No requiere
Clase UN	N/A
Nombre de la empresa:	Cales y Fertilizantes Químicos S.A.S - CALFERQUIM S.A.S
Dirección:	Calle 8 #3-14 Oficina 803 Edificio Cámara de Comercio de Cali
Teléfonos:	(57) (2) 881 64 25 - Celular:322 277 3866
Correo Electrónico:	gorejula@calferquim.com
Ciudad:	Cali – Valle del Cauca
País:	Colombia

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la Sustancia o de la Mezcla según Sistema Globalmente Armonizado

H315 (Categoría 2): Irritación cutánea.

H319 (Categoría 2): Irritación ocular grave.

H332 (Categoría 4): Toxicidad aguda.

H335 (Categoría 3): Irritación respiratoria.

H402 (Categoría agudo 3): Peligro para el medio ambiente acuático.

2.2 Elementos de la Etiqueta

Pictograma:



Palabra de Advertencia: **ATENCIÓN.**

Declaraciones de Peligro:

H315: Provoca Irritación cutánea.

H319: Provoca Irritación ocular grave.

H332: Nocivo por Inhalación.

H335: Puede irritar las vías respiratorias.

H402: Nocivo para el medio ambiente acuático.

Consejos de Prudencia

Prevención:

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.



RaiFOS 20

HOJA DE SEGURIDAD

P264: Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación.

P273: No dispersar en el medio ambiente.

P280: Usar guantes, ropa de protección y equipo de protección para los ojos.

P284: Llevar equipo de protección respiratoria.

Intervención:

P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con abundante agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto si lleva y resulta fácil. Continuar con el lavado.

P337+P313: Si la irritación ocular persiste, acudir a un médico.

Almacenamiento:

P235 + P410: Conservar en lugar fresco. Proteger de los rayos solares.

P402: Almacenar en lugar seco.

P501: Eliminar el empaque conforme a la legislación ambiental nacional.

2.3 Otros Peligros: Usar el producto en cultivos agrícolas no representa ningún efecto nocivo para la salud o el medio ambiente, se ha de contar con los elementos y/o equipos de protección personal, de igual manera, las disposiciones finales de residuos que aquí se establecen.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

3.1. Nombre Comercial: RaiFOS 20

3.2. Sustancia: No aplica

3.3. Mezcla

Fósforo Total (P_2O_5) 20.00 %

Calcio Total (CaO) 23.00 %

Magnesio Total (MgO) 1.00 %

Azufre Total (S) 1.00 %

Silicio Total (SiO_2) 21.00 %

Carbono Orgánico Oxidable (C) 5.00 %

Contenido de patógenos:

Salmonella sp: Ausente/25 g de producto.

Enterobacterias: Menos de 10 UFC/g de producto.

Metales pesados por debajo de los límites establecidos en la norma.

FUENTE Y PROCESO DE OBTENCIÓN: Vinaza (Subproducto generado en la industria de alcoholes y licores)

SECCIÓN 4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción de los Primeros Auxilios

Los primeros auxilios se deben proporcionar si la situación no implica ningún riesgo para usted, usando el equipo de protección requerido.



RaiFOS 20

HOJA DE SEGURIDAD

Medidas Generales	Retirar y trasladar a la persona afectada o intoxicada a un lugar seguro y lejos del evento. Manténgala en posición de reposo, evitando el enfriamiento de la misma. Buscar atención médica inmediata. Llevar y mostrar la etiqueta y/o la hoja de seguridad del producto.
Inhalación	Trasladar la persona afectada a un lugar abierto y ventilado, lejos del lugar del evento. Verificar que respira sin dificultad, en caso contrario suministrar oxígeno o dar respiración artificial. Mantener la persona abrigada y en reposo. Si persiste la dificultad respiratoria, buscar atención médica inmediata.
Piel	PARA SUMINISTRAR PRIMEROS AUXILIOS SE DEBE CONTAR CON LA PROTECCIÓN INDICADA (guantes y mascarilla). Quitar la ropa y zapatos contaminados. Lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón sin frotar. Lavar la ropa y limpiar los zapatos contaminados antes de volver a usar, deseche si es necesario. Si persiste la irritación, buscar atención médica inmediata.
Ojos	Lavar inmediatamente con abundante agua, mínimo 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos y en dirección al oído más próximo, o acuda al lavaojos. Si usa lentes de contacto retírelos después de 5 minutos y continúe lavando. Si la irritación persiste, repetir el lavado. Buscar atención médica inmediata.
Ingestión	NO INDUCIR AL VÓMITO. Lavar la boca con abundante agua. Si la persona está consciente, dar a beber varios vasos con agua, el vómito puede ocurrir espontáneamente. Nunca dar algo a ingerir por la boca a una persona inconsciente. Si persisten efectos adversos después de la ingestión, buscar atención medica inmediata.
Síntomas y/o efectos agudos y retardados	Inhalación: Puede causar irritación en el tracto respiratorio. Ingestión: Puede causar dolores abdominales, diarrea, náuseas, vómito. Piel: Puede causar irritación en caso de contacto prolongado con el producto. Ojos: Puede causar irritación de la membrana conjuntiva.
Nota al Médico	Suministrar los primeros auxilios básicos de acuerdo al producto involucrado. Dar tratamiento sintomático.



RaiFOS 20

HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIOS

5.1. Medios de extinción adecuados

- Dióxido de Carbono (CO₂)
- Polvo Químico seco
- Espuma resistente al alcohol.
- Agua pulverizada

El producto no es inflamable y compatible con todas las medidas coordinadas de lucha contra incendios. El tipo de medio depende de las otras materias involucradas y/o comprometidas en el área de fuego.

5.2. Equipo de protección durante la extinción de incendios

Usar el equipo completo de extinción de incendios (Chaqueta, casco, pantalón, guantes y botas de bombero) y el equipo autónomo respiratorio de protección.

5.3. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

La generación de gases irritantes y posiblemente tóxicos por la descomposición térmica o combustión que se pueden dar durante el incendio son **Dióxido de Carbono, Óxido de Nitrógeno, Gases Sulfurosos, Óxido de Fósforo, Fosfina** y otros gases derivados de la combustión incompleta. -- Evitar contacto con los materiales y residuos tóxicos.

- Retirar el producto del área de incendio si lo puede hacer sin ningún riesgo.
- Combatir el incendio en dirección donde sopla el viento.
- Enfriar los envases expuestos al fuego.
- No ingresar al área de incendio sin el equipo protector completo, incluso un equipo respiratorio autónomo.
- Contener los derrames y aislar los escombros para desecharlos posteriormente.
- Evitar la contaminación de fuentes de aguas (ríos, arroyos, lagunas, aguas subterráneas y de drenajes) cuando requiera el uso de ésta.
- Descontaminar correctamente el equipo protector para el personal y el equipo para combatir los incendios antes de volver a usarlos.
- Leer cuidadosamente la hoja de seguridad de este producto.

Peligros inusuales de incendio y explosión

Ninguno

Productos de combustión peligrosos

Ninguno

Punto de inflamación

No inflamable

Límites de combustión (% en el aire por volumen)

Inferior: No aplica
Superior: No aplica



RaiFOS 20

HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAMES ACCIDENTALES

6.1. Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia.

- Tomar las precauciones correctas en caso de derrame accidental del producto, a fin de evitar posible intoxicación.
- Usar siempre un equipo de protección adecuado para impedir cualquier contaminación de la piel, ojos y ropa, tales como guantes de nitrilo, neopreno o PVC, mascarilla con protección respiratoria, overol y botas de nitrilo antes de entrar a controlar el derrame.
- El producto debe ser recogido con el equipo adecuado y depositarse en un empaque hermético para su disposición final (recuperación, procesos de filtración, depuración o incineración).
- Los derrames pequeños se deben recoger con un material inerte absorbente como aserrín, arena o tierra para luego incinerar.
- Para derrames mayores, deben confinarse en medios de contención (diques de arena o tierra).

6.2. Precauciones medioambientales

- Impedir y mantener el derrame alejado de fuentes de aguas (desagües, drenajes de alcantarilla, ríos, lagos o depósitos de agua superficiales y subterráneas entre otros).
- Los derrames incontrolados a cuerpos de agua deben ser comunicados a las autoridades competentes.

6.3. Métodos y materiales de contención y limpieza

- **Derrames en tierra:** Usar el equipo de protección personal adecuada durante la contención y limpieza del derrame.
- **Contención:** Reducir la cantidad de polvo presente del producto en el aire. Evitar que los residuos lleguen a fuentes de aguas superficiales y subterráneas.
- **Limpieza:** Limpiar el derrame del producto inmediatamente. Cubrir el derrame con arena, tierra o aserrín. Recoger el producto derramado en canecas plásticas limpias con tapa para su posterior disposición. Lavar el área del derrame con agua teniendo el cuidado que no llegue a fuentes de agua.
- **Derrames en agua:**
 - **Contención:** Este producto es soluble en agua. Los derrames incontrolados a fuentes de agua deben ser comunicados a las autoridades competentes.
 - **Limpieza:** Extraer el agua contaminada (si es posible) con el producto para su posterior tratamiento o disposición final, de acuerdo a la reglamentación Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.



RaiFOS 20

HOJA DE SEGURIDAD

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Condiciones Generales:

- Leer completamente esta hoja de seguridad.
- Usar el producto de acuerdo a las indicaciones, recomendaciones y precauciones contenidas en ella.
- Conocer de antemano dónde se encuentra el equipo para la atención de emergencias.
- Rotular los bloques, estibas o contenedores del producto.
- El producto se debe manejar y almacenar en sitios seguros de buena ventilación, pisos de cemento y sistema de mitigación o contención de derrames.
- Aplicar las guías de buenas prácticas de almacenamiento establecidas en cada país, como también las regulaciones nacionales de seguridad para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

7.2. Condiciones de Manejo seguro:

- El producto no está clasificado como peligroso.
- Manejar y abrir con mucho cuidado los sitios de almacenamiento del producto (contenedor, bodegas).
- Evitar respirar los vapores o gases del producto.
- Manejar el producto en áreas ventiladas adecuadamente.
- Durante el manejo del producto no coma, beba o fume.
- Usar los elementos de protección personal (guantes de nitrilo, neopreno o PVC, gafas o mascarilla adecuada) durante el manejo del producto.
- Evitar el contacto con piel, ojos y ropa.
- Evitar el manejo brusco o inadecuado del producto.
- No reutilizar los envases vacíos del producto.
- Bañarse con agua y jabón después de manejar el producto, no reutilizar la ropa contaminada y lavarla por separado para no contaminar otras prendas. Ponerse ropa limpia.
- Evite contaminar las fuentes de aguas superficiales y/o subterráneas cuando limpie el equipo de trabajo o elimine los desechos.

7.3. Condiciones de Almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

- Mantener fuera del alcance de niños, personas inexpertas y animales domésticos.
- Almacenar en lugares lejos de alimentos y bebidas para los seres humanos o animales.
- Conservar el producto en su recipiente original, cerrado, etiquetado y en un lugar fresco y seco, protegido del sol y la lluvia, lejos de fuentes de calor o de congelación.
- No almacenar con productos corrosivos o explosivos o sustancias incompatibles.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCION PERSONAL

8.1 Parámetros de Control

Límites de exposición ocupacional:

TLV-TWA (ACGIH): No disponible.

CMP (Res. MTESS 295/03): No disponible.

CMP-CPT (Res. MTESS 295/03): No disponible

TLV-STEL (ACGIH): No disponible.

PEL (OSHA 29 CFR 1910.1000): No disponible.

IDLH (NIOSH): No disponible.



RaiFOS 20

HOJA DE SEGURIDAD

PNEC (agua): No disponible.

PNEC (mar): No disponible.

PNEC-STP: No disponible.

8.2. Controles de la exposición

8.2.1 Controles Técnicos Apropriados

- En caso necesario proporcionar controles técnicos (ventilación general o local, extractores o sistemas de control de polución), con el fin de mantener las exposiciones del empleado por debajo de los límites exigidos en las normas de exposición ocupacional.
- Cuando se manipula al aire libre, los controles técnicos apropiados no son necesarios. Pero si las condiciones son diferentes (efecto invernadero, reformulación de productos o envasado), se deben respetar las prácticas de seguridad ocupacional.
- Lavarse las manos antes del descanso y después de terminar la jornada laboral.

8.3. Medidas de protección personal para el manejo

Medidas generales

- El uso y manejo adecuado del producto, requiere el equipo de protección individual.

Protección de los ojos y la cara: Evitar que este producto entre en sus ojos. Para el manejo se recomienda el uso de gafas de seguridad con protectores laterales o mascarar protectoras contra productos químicos. Mantener en el área de trabajo un equipo de lavado y enjuague de ojos y cuerpo (lava ojos, regadera).

Protección Respiratoria: Usar el equipo de protección respiratoria cuando se está expuesto a niveles por encima del límite de exposición ocupacional. Es recomendable emplear una mascarilla que cubra toda la cara con un filtro adecuado para vapores orgánicos, polvos o aerosol (aprobado por NIOSH).

Protección de la piel: Para evitar el contacto del producto con la piel, usar vestimenta protectora adecuada que cubra todas las partes del cuerpo (guantes de nitrilo, neopreno o PVC o resistentes a químicos, botas y overol o pantalón con camisa manga larga).

Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usar. Limpiar el equipo de protección. Después de manejar este producto báñese con agua y jabón y cámbiese de ropa. Los guantes contaminados se deben desechar de acuerdo a las normas aplicables y buenas prácticas de laboratorio.

Medidas de precaución después del trabajo: Lavar cuidadosamente el equipo de protección personal y el equipo utilizado con solución jabonosa o Soda caustica.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 Información Básica sobre las propiedades Física-Químicas

Estado Físico: Granulado

Color: Café

Olor: Característico

Umbral olfativo: N/D

pH: 6.10

Punto de fusión: N/D



RaiFOS 20

HOJA DE SEGURIDAD

Punto de ebullición: N/D
Tasa de evaporación: N/D
Punto de inflamación: No inflamable Ni combustible
Velocidad de evaporación: N/D
Inflamabilidad (sólido/gas): No Inflamable
Límite superior/inferior de inflamabilidad o de posible explosión: N/D
Presión de vapor: N/D
Densidad: N/D
Densidad de vapor: N/D
Densidad relativa: N/D
Solubilidad en agua (20 °C): N/D
Coeficiente de reparto n-octanol/agua: N/D
Temperatura de autoignición: N/D
Temperatura de descomposición: No aplica
Viscosidad Cinemática: No aplica
Conductividad Eléctrica (1:100): 1.07 dS/m
Constante de Henry (20 °C): N/D
Humedad: 2,29 %
% de volátiles: N/D
Propiedades Explosivas: No explosiva

9.2 Otra información adicional de seguridad: Ninguna conocida.

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Estabilidad química: Químicamente estable bajo condiciones normales de manejo o almacenamiento. Estable en soluciones moderadamente ácidas y neutras. No es corrosivo para los metales ni reacciona con el agua.
10.2 Reactividad: No reactivo bajo condiciones normales de manejo o almacenamiento.
10.3 Incompatibilidad: Ninguna conocida.
10.4 Productos de descomposición peligrosos: Ninguno conocido bajo condiciones normales. La exposición a altas temperatura de este producto puede producir gases tóxicos por descomposición térmica (véase sección 5.3).
10.5 Polimerización peligrosa: No se polimeriza.
10.6 Condiciones a evitar: Ninguna conocida.
10.7 Materiales a evitar: Ninguno conocido.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad aguda: DL₅₀: No se dispone de datos.
Toxicidad dérmica: DL₅₀: No se dispone de datos.
Toxicidad por inhalación: CL₅₀: No se dispone de datos.
Sensibilización respiratoria o cutánea: No se dispone de datos
Irritación de los ojos: Irritación ocular grave.
Irritación de la piel: Levemente irritante en contacto permanente sin la protección adecuada.



RaiFOS 20

HOJA DE SEGURIDAD

Sensibilización de la piel: No se dispone de datos.

Toxicidad sub-crónica: No se dispone de datos.

Toxicidad crónica: No se conocen efectos carcinogénicos, ni mutagénicos, ni teratogénico, ni toxicidad reproductiva, ni para las materias primas empleadas ni para el producto aquí descrito.

Carcinogenicidad: No carcinógeno

Mutagenicidad: No mutágeno

Neurotoxicidad: No se dispone de datos.

Efectos agudos y retardados

Vía de Exposición: Inhalación, vía dermal y ocular.

Ingestión: Dolores abdominales, vómitos y diarrea.

Inhalación: Irritación en las vías respiratorias.

Contacto con los Ojos: Afecciones oculares (conjuntivitis y ardor).

Contacto con la piel: Resecamiento en la zona afectada.

SECCIÓN 12. INFORMACION ECOLÓGICA

12.1 Ecotoxicidad (acuática y terrestre): No se dispone de datos.

12.2 Persistencia y degradabilidad: No se dispone de datos.

12.3 Potencial de bioacumulación: No se dispone de datos.

12.4 Movilidad en suelo: No se dispone de datos.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB: No se dispone de datos.

12.6 Otros efectos adversos: No se dispone de datos.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES Y DISPOSICIONES PARA DESECHO

Información sobre gestión de desechos

Los sobrantes del producto y envases vacíos del mismo, se deben eliminar de acuerdo a la legislación vigente del medio ambiente (Residuos Peligrosos: Ley Nacional No 24.051 y sus reglamentaciones). Clasificar y rotular los residuos para disponer de los mismos por medio de una empresa especializada y autorizada para su posterior tratamiento de aguas residuales o disposición en relleno sanitario o incinerador reglamentado para productos químicos provisto de postquemador y lavado.

Eliminación de los desechos contaminados:

Envases y embalajes rígidos: Realice el procedimiento triple lavado de envases, vertiendo el agua en el depósito del pulverizador. Perfore y recicle el envase para evitar su reutilización.

Bolsas, sacos, envases y embalajes flexibles: Doblar el material contaminado por mitades hasta donde sea posible, colocarlo en bolsa transparente y rotulado para posterior disposición a un centro de acopio de residuos o entregarlos una empresa especializada y autorizada en manejo de residuos.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN SOBRE EL TRANSPORTE

- La hoja de seguridad debe estar en manos del transportador del producto, y deberá comunicarse en caso de derrame accidental a los teléfonos de emergencia que aparecen al inicio de esta; así mismo, deberá



RaiFOS 20

HOJA DE SEGURIDAD

contar con el equipo y los elementos exigidos para la manipulación y manejo de derrames.

- ESTE PRODUCTO NO ES PELIGROSO NI REPRESENTA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE (terrestre, fluvial, marítimo o aéreo).

14.1. Transporte Terrestre

Nombre apropiado para el transporte: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE.

Nº UN/ID: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE.

Clase de peligro: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE.

Grupo de embalaje: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE.

Código de riesgo: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE.

14.2. Transporte aéreo (ICAO/IATA)

Nombre apropiado para el Embarque: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE.

Nº UN/ID: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE.

Clase de peligro: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE.

Grupo de embalaje: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE.

Código de riesgo: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE.

Instrucciones para aviones de pasajeros y carga: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE.

Instrucciones para aviones de carga: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE.

CRE: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE.

14.3. Transporte Marítimo (IMO)

Nombre apropiado para el transporte: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE.

Nº UN/ID: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE.

Clase de peligro: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE.

Grupo de embalaje: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE.

EMS: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE.

Estiba y Segregación: NO APLICA RESTRICCIÓN ALGUNA PARA SU TRANSPORTE.

Contaminante Marino: NO

Nombre para la documentación de transporte: CLASIFICADO COMO PRODUCTO NO PELIGROSO.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

NTC 4435 (1998-07-22)	NORMA TECNICA COLOMBIANA – ICONTEC Transporte de Mercancías. Hoja de Seguridad para Materiales. Preparación.
Ley 9 de 1979 artículo 130 (Y demás modificaciones)	MINISTERIO DE SALUD DE COLOMBIA Medidas y precauciones para prevenir daños a la salud humana y animal en la importación, Fabricación, almacenamiento, transporte, comercio, manejo y disposición de sustancias peligrosas.
Ley 55 de 1993	EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA – CONVENIO CON OIT Seguridad en la utilización de los productos químicos en el trabajo y Obligaciones de los proveedores de suministrar las fichas técnicas u hojas de seguridad.
Decreto 1076/2015 título 6 (Y demás modificaciones)	SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE – REPUBLICA DE COLOMBIA Reglamentación parcial para la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.



RaiFOS 20

HOJA DE SEGURIDAD

Decreto 1079/2015 Sección 8 (Y demás modificaciones)	MINISTERIO DE TRANSPORTE DE COLOMBIA Transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.
Decreto 1344 de 1970 Derogado por ley 769 de 2002	CODIGO NACIONAL DE TRANSITO TERRESTRE DE COLOMBIA Medidas de protección, higiene y seguridad para transportar cargas.
SGA 2015 Sexta edición revisada	SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO Clasificación y etiquetado de productos químicos.
Reglamento (CE) No 1005/2009	EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA Sobre las sustancias que agotan la capa de ozono
Directiva (CE) No 2004/42	EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNION EUROPEA Limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV)

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES

16.1 Abreviaturas y acrónimos relacionados

N/A: No aplica.	TLV: Valor Limite Umbral.
N/D: Sin información disponible.	TWA: Media Ponderada en el Tiempo.
CAS: Servicio de Resúmenes Químicos.	STEL: Limite de Exposición de Corta Duración.
IARC: Agencia Internacional para la investigación del cáncer.	ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
PEL: Limite de Exposición Permitido.	REL: Limite de Exposición Recomendada.
INSHT: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo.	CL₅₀: Concentración Letal Media.
ETA: Estimación de la Toxicidad Aguda.	CE₅₀: Concentración Efectiva Media.
DL₅₀: Dosis Letal Media	CI₅₀: Concentración Inhibitoria Media

16.2 Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos

La presente hoja de seguridad cumple con la normativa nacional vigente

Colombia: NTC 445, 22 de Julio de 1998

México: NOM-018-STPS-2000.

Guatemala: Código de Trabajo, decreto 1441 Honduras: Acuerdo Ejecutivo No. STSS-053-04

Costa Rica: Decreto N.º 28113-S

Panamá: Resolución #124, 20 de marzo de 2001

Ecuador: NTE INEN 2 266:200

-Reglamento (CE) 1272/2008 sobre Clasificación, etiquetado y envasado de las sustancias químicas y sus mezclas, y sus modificaciones.

-Reglamento (CE) 1907/2006 relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), y sus modificaciones.

-Dir. 91/689/CEE de residuos peligrosos y Dir. 91/156/CEE de gestión de residuos.

-Acuerdo europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías peligrosas por carretera (ADR 2015).

-Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril (RID 2015).

-Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG 34 ed.), IMO, Resolución MSC



RaiFOS 20

HOJA DE SEGURIDAD

90/28/Add.2. Código IBC/MARPOL, IMO, Resolución MEPC 64/23/Add.1.

-Regulaciones de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA 56 ed., 2015) relativas al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea.

-International Agency for Research on Cancer (IARC), clasificación de carcinógenos. Revisión: 23/03/2015.

Escala de riesgos de la NFPA 704: No clasificado por NFPA



0: NO RIESGOSO

1: LIGERO

2: MODERADO

3: ALTO

4: SEVERO

SALUD: 1

INFLAMABILIDAD: 0

REACTIVIDAD: 0

OTRO: NINGUNO

Clase UN (Naciones Unidas): N/A.

16.3 exención de responsabilidad

La información contenida en la presente Hoja de Seguridad se da de buena fe y corresponde a nuestro nivel intelectual actual, la cual fue recopilada e integrada de acuerdo a la información suministrada en las hojas de seguridad de los proveedores de las materias primas que corresponden a la formulación del producto final; sin embargo, es responsabilidad del usuario determinar que la aplicabilidad del producto sea compatible con sus necesidades, desde la perspectiva de toxicidad y seguridad. La presente no es una garantía explícita o implícita sobre los efectos de uso del producto, ni la empresa asume responsabilidad legal por las consecuencias que se deriven de su utilización o mal uso en cualquier circunstancia particular.

Diciembre 21 de 2022: Se crea la Hoja de seguridad RaiFOS 20 según el Sistema Globalmente Armonizado.